

43835 - Sensores e Sinais

Sensores: Caracterização na Perspectiva de Processamento de Sinal

Paulo Pedreiras, Pedro Fonseca, DETI/IT/UA

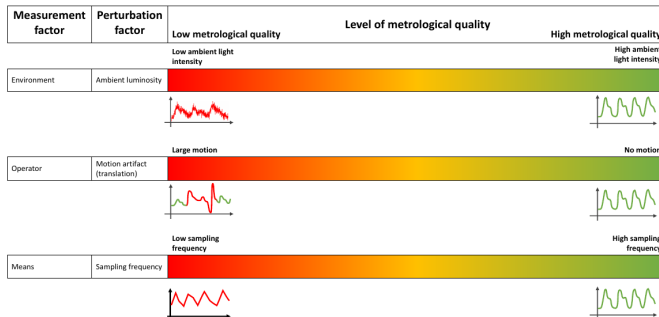
2025-2026, Sem. 2

- 1 Introdução e motivação
- 2 Características Estáticas
 - Sensibilidade
 - Gama e Resolução
 - Exatidão e Precisão
 - Linearidade
- 3 Características Dinâmicas
 - Resposta em Frequência e Largura de Banda
 - Tempo de Resposta
 - Gama Dinâmica
- 4 Algumas Fontes de Ruído
- 5 Efeitos Ambientais
 - Deriva e Estabilidade
 - Sensibilidade Cruzada e Interferência
- 6 Comportamentos Não-Ideais
 - Histerese
 - Saturação e Sobrecarga
- 7 Considerações Práticas
 - Consumo de Energia
 - Procedimentos de Calibração
 - Complexidade computacional
- 8 Fluxo de Trabalho de Projeto Prático
- 9 Tópicos Avançados

- 1 Introdução e motivação
- 2 Características Estáticas
 - Sensibilidade
 - Gama e Resolução
 - Exatidão e Precisão
 - Linearidade
- 3 Características Dinâmicas
 - Resposta em Frequência e Largura de Banda
 - Tempo de Resposta
 - Gama Dinâmica
- 4 Algumas Fontes de Ruído
- 5 Efeitos Ambientais
 - Deriva e Estabilidade
 - Sensibilidade Cruzada e Interferência
- 6 Comportamentos Não-Ideais
 - Histerese
 - Saturação e Sobrecarga
- 7 Considerações Práticas
 - Consumo de Energia
 - Procedimentos de Calibração
 - Complexidade computacional
- 8 Fluxo de Trabalho de Projeto Prático
- 9 Tópicos Avançados

Necessidade do conhecimento de algumas características de sensores no Mundo Real:

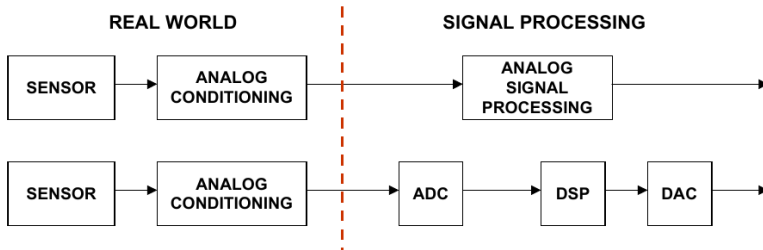
- Compreender as fontes de erro, incerteza, não idealidades etc.
 - Essencial para saber escolher e aplicar as técnicas de processamento de sinal necessárias
 - Essencial para saber projetar cadeias de processamento de sinal eficazes
- Evitar erros comuns na implementação
- Otimizar o desempenho e o custo



Algumas fontes de erro ...

A Survey of Photoplethysmography and Imaging Photoplethysmography Quality Assessment Methods, MDPI Applied Sciences, September 2022 12(19):9582
DOI:10.3390/app12199582 MDPI

A Cadeia de Sinal Completa



Fenómeno Físico → Sensor → Amplificação → Filtragem → ADC → DSP

Pontos Chave:

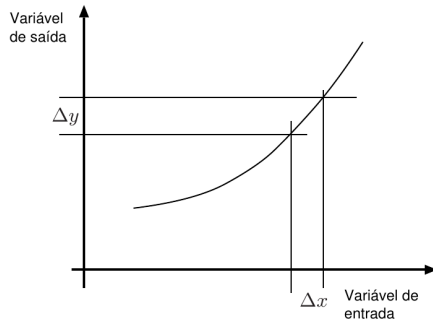
- Cada etapa afeta a qualidade final do sinal e introduz limitações.
- Os sensores não são ideais - Foco desta aula
- Processamento pode ser analógico ou digital - nesta UC foco em **digital**

- 1 Introdução e motivação
- 2 **Características Estáticas**
 - Sensibilidade
 - Gama e Resolução
 - Exatidão e Precisão
 - Linearidade
- 3 **Características Dinâmicas**
 - Resposta em Frequência e Largura de Banda
 - Tempo de Resposta
 - Gama Dinâmica
- 4 **Algumas Fontes de Ruído**
- 5 **Efeitos Ambientais**
 - Deriva e Estabilidade
 - Sensibilidade Cruzada e Interferência
- 6 **Comportamentos Não-Ideais**
 - Histerese
 - Saturação e Sobrecarga
- 7 **Considerações Práticas**
 - Consumo de Energia
 - Procedimentos de Calibração
 - Complexidade computacional
- 8 **Fluxo de Trabalho de Projeto Prático**
- 9 **Tópicos Avançados**

Definição: Razão entre a variação da saída e a variação da entrada $S = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta X_{in}}$

Unidades Comuns:

- Temperatura: mV/°C, mV/K
- Pressão: mV/Pa, mV/kPa
- Aceleração: mV/g, V/(m/s²)
- Luz: A/W (Ampere/Watt)



Relação entrada-saída ilustrando a sensibilidade

Nota: Acondicionamento (analógico) e ADC (gama dinâmica, resolução) definem a resolução da medida

Sensibilidade: Exemplo Prático

Exemplo: Termopar Tipo K

- Sensibilidade: $\approx 41 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$
- Para medir uma gama de $0\text{-}1000^\circ\text{C}$
- Tensão de saída: $0 \dots ?$ (calcular)
- Para um ADC de 12 bits com referências de $0\text{-}5 \text{ V}$ a resolução (em graus centígrados) é: $?$ (calcular)
- Se o sinal for acondicionado (analogicamente) para ficar na gama $0\text{-}5 \text{ V}$ a resolução (em graus centígrados) passa a ser: $?$ (calcular)

Sensibilidade: Exemplo Prático

Exemplo: Termopar Tipo K

- Sensibilidade: $\approx 41 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$
- Para medir uma gama de $0\text{-}1000^\circ\text{C}$
- Tensão de saída: $0 \dots ?$ (calcular)
- Para um ADC de 12 bits com referências de $0\text{-}5 \text{ V}$ a resolução (em graus centígrados) é: $?$ (calcular)
- Se o sinal for acondicionado (analogicamente) para ficar na gama $0\text{-}5 \text{ V}$ a resolução (em graus centígrados) passa a ser: $?$ (calcular)

$$\text{Ganho Necessário} = \frac{V_{ADC,max}}{V_{sensor,max}} = \frac{5 \text{ V}}{41 \text{ mV}} \approx 122 \quad (1)$$

Nota:

- Um processamento de sinal eficaz requer, em geral, articulação entre os domínios analógico e digital.
- No exemplo, amplificar o sinal é muito mais eficaz (custo, energia, rapidez, complexidade, ...) que aumentar a resolução do ADC

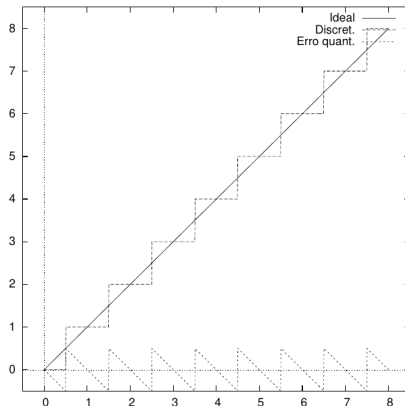
Gama, Amplitude e Resolução

Gama (Range): $[X_{min}, X_{max}]$

Amplitude (Span): $X_{max} - X_{min}$

Resolução: Menor alteração detetável:

$\Delta X_{min} = \frac{\text{Amplitude}}{2^n - 1}$ onde n é o número de bits



Gama e resolução de um ADC

Resolução: Considerações de ADC

Tabela: Impacto da Resolução do ADC (exemplo para ref. de 5V)

Bits	Níveis	LSB (mV)	Uso Típico
8	256	19.53	Controlo simples
10	1024	4.88	Áudio, deteção básica
12	4096	1.22	Industrial padrão
16	65536	0.076	Medição de precisão
24	16,777,216	0.0003	Laboratório de alta precisão

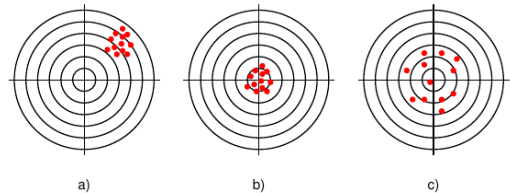
Exatidão vs. Precisão

Exatidão: Proximidade ao valor real

- Erro sistemático (*vies/bias*)
- Pode ser eliminado por calibração
- Expresso como % da leitura ou % da escala total

Precisão: Repetibilidade

- Erro aleatório
- Relacionado com o ruído e estabilidade
- Medida estatística (desvio padrão)



Exactidão vs. precisão

Orçamento (*Budget*) de Erro

Erro Total do Sistema: metodologia sistemática para quantificar e combinar todas as fontes de erro aleatório, assumidas como independentes, num sistema de medição, permitindo calcular o erro total do sistema

$$\sigma_{total} = \sqrt{\sigma_{sensor}^2 + \sigma_{noise}^2 + \sigma_{ADC}^2 + \sigma_{reference}^2 + \dots}$$

Tabela: Exemplo de Orçamento de Erro

Fonte	Erro (%FS)	Contribuição
Exatidão do sensor	± 0.5	0.25
Deriva térmica	± 0.3	0.09
Quantização do ADC	± 0.024	0.0006
Tensão de referência	± 0.1	0.01
Total (RSS ¹)	± 0.59	–

¹(RSS - Root Sum Square)

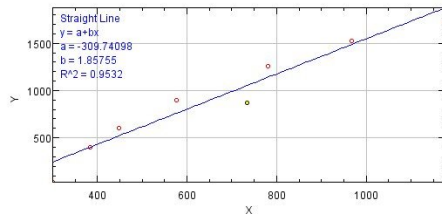
Linearidade

Definição: Desvio em relação à linha reta ideal
Podem obter-se aproximações lineares da seguinte forma:

- Independente: minimizar o erro máximo sem ter que passar por máx/min.
- Linha reta de melhor ajuste (Best Fit): usando e.g. o método dos mínimos quadrados
- Linearidade de fim-de-escala: recta que liga o zero/mínimo ao fim de escala/máxim)

Expressão:

$$\text{Linearidade} = \frac{\text{Desvio máx.}}{\text{Escala total}} \times 100\%$$



Aproximação linear - mínimos quadrados

Técnicas de Linearização

Linearização por Hardware (fora do âmbito desta UC)

- Circuitos de compensação analógicos (e.g. NTC em divisor resistivo)
- Configurações em ponte (e.g Ponte de Wheatstone para extensómetros)

Linearização por Software - Grande Flexibilidade

Correção polinomial:

$$X_{\text{corrigido}} = a_0 + a_1 X_{\text{raw}} + a_2 X_{\text{raw}}^2 + a_3 X_{\text{raw}}^3 + \dots$$

Tabela de consulta com interpolação:

- Armazenar pontos de calibração
- Interpolação linear entre pontos
- Rápido e eficaz

- 1 Introdução e motivação
- 2 Características Estáticas
 - Sensibilidade
 - Gama e Resolução
 - Exatidão e Precisão
 - Linearidade
- 3 Características Dinâmicas
 - Resposta em Frequência e Largura de Banda
 - Tempo de Resposta
 - Gama Dinâmica
- 4 Algumas Fontes de Ruído
- 5 Efeitos Ambientais
 - Deriva e Estabilidade
 - Sensibilidade Cruzada e Interferência
- 6 Comportamentos Não-Ideais
 - Histerese
 - Saturação e Sobrecarga
- 7 Considerações Práticas
 - Consumo de Energia
 - Procedimentos de Calibração
 - Complexidade computacional
- 8 Fluxo de Trabalho de Projeto Prático
- 9 Tópicos Avançados

Resposta em Frequência e Largura de Banda

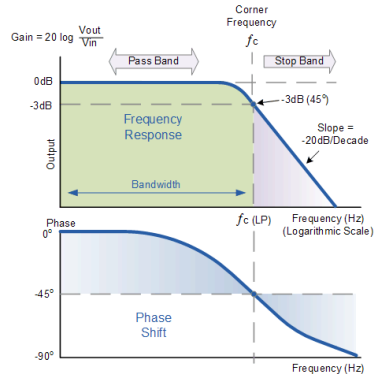
Largura de Banda: Gama de frequências que o sensor consegue medir com precisão

Especificações típicas:

- Ponto de -3 dB (metade da potência)
- Região de resposta plana
- Características de atenuação (roll-off)

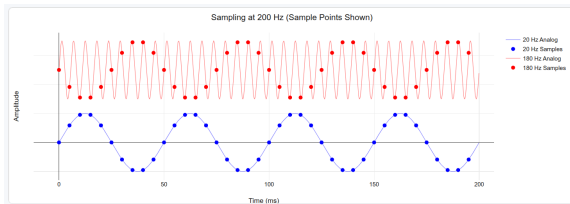
Respeitar o critério de Nyquist

Amostrar a $f_s > 2 \times f_{max}$ para evitar aliasing!



Resposta em frequência de um sensor
(<https://support.dis-sensors.nl/kb/faq.php?id=5>)

Amostragem e Anti-Aliasing



Efeito de aliasing devido a subamostragem

Requisitos do Filtro Anti-Aliasing:

- Filtro passa-baixo antes do ADC
- Frequência de corte: $f_c < f_s/2$
- Atenuação acentuada (Butterworth, Chebyshev, Elíptico)
- Considerar o atraso de grupo do filtro

$$f_c = \frac{f_s}{2 \times k}, \quad k \geq 1.2 \text{ a } 2 \text{ (típico)}$$

(2)

Tempo de Resposta e Constante de Tempo

Constante de Tempo (τ): Tempo para atingir 63,2% do valor final

Resposta ao degrau:

$$y(t) = y_{final}(1 - e^{-t/\tau})$$

Tempos de estabilização:

- 1τ : 63,2%
- 3τ : 95%
- 5τ : 99,3%

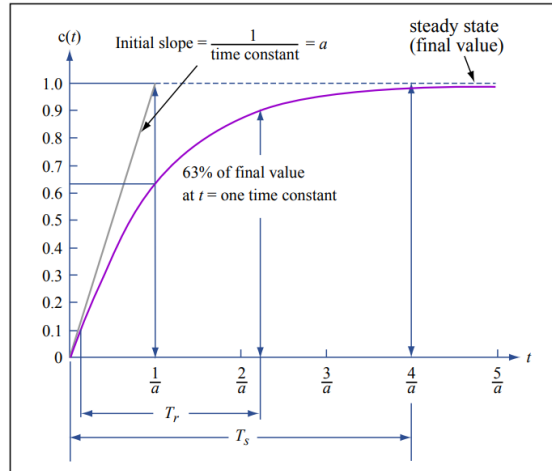


Figure by MIT OpenCourseWare.

Resposta ao degrau de primeira ordem

Tempo de Resposta: Exemplos Práticos

Tabela: Tempos de Resposta Típicos de Sensores

Tipo de Sensor	Tempo de Resposta	Aplicação
Fotodíodo	< 1 ns	Ótica de alta velocidade
Acelerómetro (MEMS)	0,1-1 ms	Vibração, impacto
Termopar	0,1-10 s	Temperatura
RTD (Pt100)	1-50 s	Temperatura de precisão
Eléctrodo de pH	5-30 s	Deteção química
Sensor de gás (MOS)	10-60 s	Qualidade do ar

Atenção

A taxa de amostragem deve considerar **tanto** a largura de banda do sinal **como** o tempo de resposta do sensor.

Definição: Razão entre o maior e o menor sinal mensuráveis

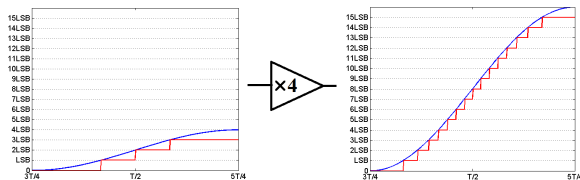
$$DR_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{V_{max}}{V_{min}} \right)$$

Limitada por:

- *Noise floor* (limite inferior de sinal detectável)
- Saturação (limite superior)
- Resolução do ADC

DR teórica do ADC:

$DR_{dB} \approx 6,02n + 1,76$, onde n = número de bits



Componentes da gama dinâmica

Gama Dinâmica: Comparação de ADCs

Tabela: Gama Dinâmica Teórica por Resolução de ADC

Bits	DR (dB)	Razão	Aplicação
8	49,9	316:1	Controlo simples
12	74,0	5.012:1	Deteção padrão
16	98,1	79.433:1	Áudio, precisão
20	122,2	1.290.555:1	Áudio profissional
24	146,2	20.321.633:1	Laboratório

Nota Prática

A gama dinâmica real é frequentemente inferior devido a:

- Ruído do circuito
- Interferência ambiental

- 1 Introdução e motivação
- 2 Características Estáticas
 - Sensibilidade
 - Gama e Resolução
 - Exatidão e Precisão
 - Linearidade
- 3 Características Dinâmicas
 - Resposta em Frequência e Largura de Banda
 - Tempo de Resposta
 - Gama Dinâmica
- 4 Algumas Fontes de Ruído
- 5 Efeitos Ambientais
 - Deriva e Estabilidade
 - Sensibilidade Cruzada e Interferência
- 6 Comportamentos Não-Ideais
 - Histerese
 - Saturação e Sobrecarga
- 7 Considerações Práticas
 - Consumo de Energia
 - Procedimentos de Calibração
 - Complexidade computacional
- 8 Fluxo de Trabalho de Projeto Prático
- 9 Tópicos Avançados

Tipos de Ruído em Sensores

1. Ruído Térmico (Johnson-Nyquist):

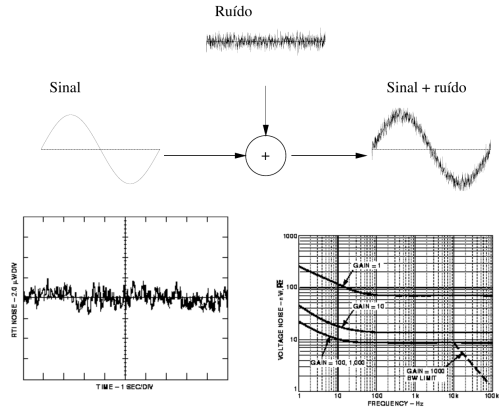
$$V_{n,rms} = \sqrt{4k_B T R \Delta f}$$

- Ruído branco, limite fundamental
- k_B : constante de Boltzmann, T : temperatura termodinâmica, R resistência e Δf a largar de banda do circuito

2. Ruído de Disparo (Shot Noise):

$$I_{n,rms} = \sqrt{2qI_{DC}\Delta f}$$

- Em fotodíodos, transístores
- q : carga do eletrão, I_{DC} corrente média que atravessa o dispositivo



Ruído e Densidade Espectral de Potência

Ruído 1/f e Ruído Total

3. Ruído 1/f (Flicker):

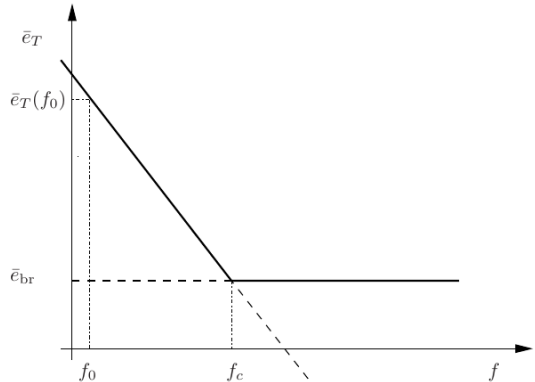
- Dominante em frequências baixas
- Dependente do dispositivo
- Frequência de corte: 1 Hz - 1 kHz

4. Ruído de Quantização:

$$\sigma_q = \frac{q}{\sqrt{12}} = \frac{LSB}{\sqrt{12}}$$

Ruído Total:

$$V_{n,total} = \sqrt{V_{thermal}^2 + V_{1/f}^2 + V_{shot}^2 + V_{quant}^2}$$



Dependência da frequência do ruído 1/f

Definição:

$$SNR_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{V_{signal}}{V_{noise}} \right)$$

Para sinal sinusoidal no ADC:

$$SNR_{ideal} = 6,02n + 1,76 \text{ dB}$$

Técnicas de DSP para Melhorar a SNR:

- Média (ruído é aleatório, melhora por $\sqrt{N}$)
- Filtragem (ajustada à largura de banda do sinal)
- Sobreamostragem e decimação

Estratégias de Redução de Ruído

Abordagens de Hardware (fora do âmbito desta UC)

- Amplificadores de baixo ruído (LNA)
- Ligação à terra e blindagem adequadas
- Sinalização diferencial, pares entrançados, cabos coaxiais
- Controlo de temperatura

Abordagens de DSP

- Filtragem passa-baixo (limitação da largura de banda)
- Filtros de média móvel
- Filtragem de Kalman
- Filtragem adaptativa
- Sobreamostragem: ganho de $\text{SNR} = 10 \log_{10}(\text{OSR}^a)$ dB,

$$^a \text{OSR (Oversampling Ratio)} = \frac{f_s}{2 \times f_{\text{signal_BW}}}$$

- 1 Introdução e motivação
- 2 Características Estáticas
 - Sensibilidade
 - Gama e Resolução
 - Exatidão e Precisão
 - Linearidade
- 3 Características Dinâmicas
 - Resposta em Frequência e Largura de Banda
 - Tempo de Resposta
 - Gama Dinâmica
- 4 Algumas Fontes de Ruído
- 5 Efeitos Ambientais
 - Deriva e Estabilidade
 - Sensibilidade Cruzada e Interferência
- 6 Comportamentos Não-Ideais
 - Histerese
 - Saturação e Sobrecarga
- 7 Considerações Práticas
 - Consumo de Energia
 - Procedimentos de Calibração
 - Complexidade computacional
- 8 Fluxo de Trabalho de Projeto Prático
- 9 Tópicos Avançados

Deriva e Estabilidade

Deriva de Zero (Offset, zero drift):

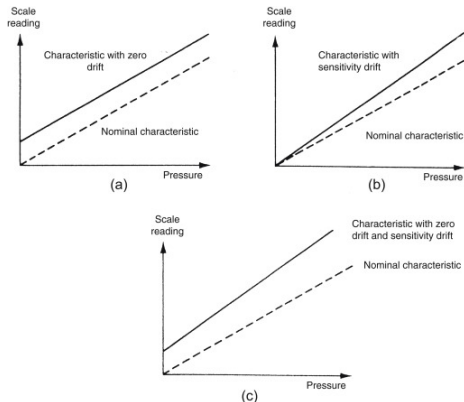
- Alteração na saída com entrada constante
- Dependente da temperatura
- Efeitos de envelhecimento

Deriva de Sensibilidade (Ganho, gain drift):

- Alteração na inclinação ao longo do tempo
- Também dependente da temperatura

Coeficiente de temperatura:

$$TC = \frac{\Delta X / X_{nominal}}{\Delta T} \text{ [ppm/}^{\circ}\text{C]}$$

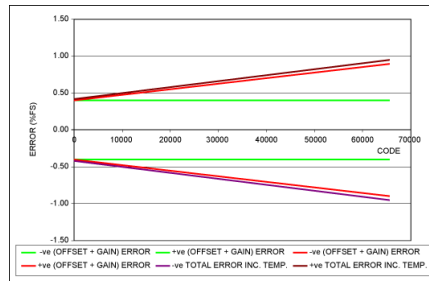


Deriva de zero e de sensibilidade

Estratégias de Compensação:

- Sensor de temperatura + correção por software
- Compensação por hardware
- Controlo de temperatura
- Calibração a múltiplas temperaturas

$$V_{compensated} = \frac{V_{measured} - V_{offset}(T)}{G(T)}$$



Impacto da temperatura num DAC

(<https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/understanding-temperature-drift-in-a-precision-digital-to-analog-converter-dac.html>)

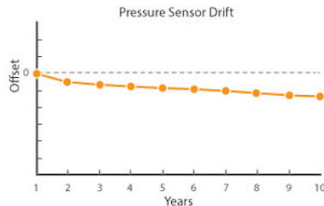
Estabilidade a Longo Prazo e Calibração

Efeitos de Envelhecimento:

- Degradação de componentes
- Alterações nas propriedades dos materiais
- Relaxamento de tensão mecânica

Plano de Calibração:

- Calibração inicial
- Recalibração periódica e após eventos significativos
- Baseado nas especificações de deriva



Deriva de um sensor ao longo do tempo
(<https://www.measurex.com.au/blog/pressure-sensor-drift-causes-consequences-and-prevention/>)

Melhor Prática

Armazenar dados de calibração com registo de de data/hora e condições ambientais.

Sensibilidade Cruzada

Definição: Resposta a grandezas que não a medida (mesuranda)

Figura: Exemplo de sensibilidade cruzada (Multiparametric Sensor Node for Environmental Monitoring Based on Energy Harvesting, MDPI Atmosphere, DOI:10.3390/atmos13020321)

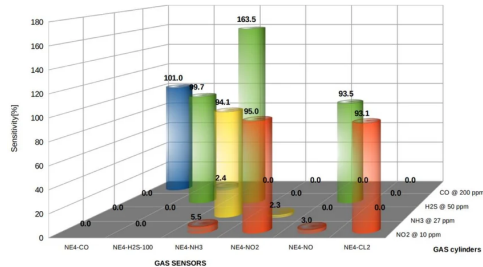


Tabela: Exemplos Comuns de Sensibilidade Cruzada

Sensor	Grandeza medida	Sensibilidade cruzada
Acelerómetro	Aceleração	Temperatura, vibração
Sensor de pressão	Pressão	Temperatura, aceleração
Sensor de gás	Concentração de gás	Humidade, temperatura
Extensómetro	Deformação (Strain)	Temperatura, deformação transversal
Sensor de Hall	Campo magnético	Temperatura, tensão mecânica

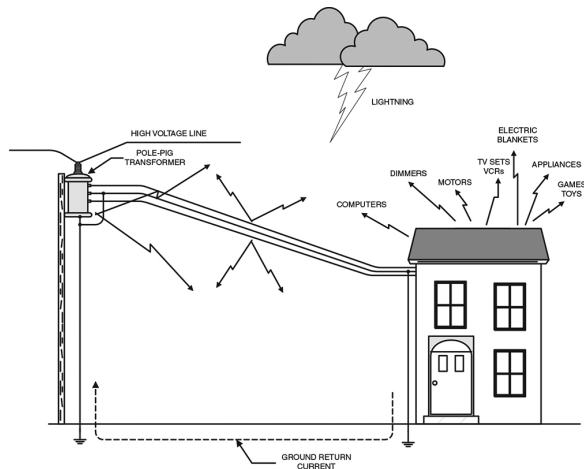
Interferência Eletromagnética (EMI)

Fontes:

- Linhas de alimentação (50/60 Hz)
- Fontes de alimentação comutadas
- Motores e relés
- Radiofrequência (RF)
- Circuitos digitais

Mecanismos de Acoplamento:

- Acoplamento capacitivo
- Acoplamento indutivo
- Acoplamento radiativo
- Ciclos de massa (Ground loops)



Caminhos de acoplamento de EMI

Técnicas de Mitigação de EMI (fora do âmbito da UC)

Soluções de Hardware

- **Blindagem:** Gaiolas de Faraday, cabos blindados
- **Ligação à terra:** Ligação num único ponto ou em estrela
- **Filtragem:** Filtros LC, pérolas de ferrite
- **Sinalização diferencial:** Rejeição de modo comum
- **Pares entrançados:** Redução de captação magnética
- **Separação física:** Distância de fontes de ruído

Soluções de DSP

- Filtros Notch (50/60 Hz e harmónicos)
- Cancelamento adaptativo de ruído
- Filtragem no domínio da frequência

- 1 Introdução e motivação
- 2 Características Estáticas
 - Sensibilidade
 - Gama e Resolução
 - Exatidão e Precisão
 - Linearidade
- 3 Características Dinâmicas
 - Resposta em Frequência e Largura de Banda
 - Tempo de Resposta
 - Gama Dinâmica
- 4 Algumas Fontes de Ruído
- 5 Efeitos Ambientais
 - Deriva e Estabilidade
 - Sensibilidade Cruzada e Interferência
- 6 Comportamentos Não-Ideais
 - Histerese
 - Saturação e Sobrecarga
- 7 Considerações Práticas
 - Consumo de Energia
 - Procedimentos de Calibração
 - Complexidade computacional
- 8 Fluxo de Trabalho de Projeto Prático
- 9 Tópicos Avançados

Histerese

Definição: A saída depende do histórico da entrada

Características:

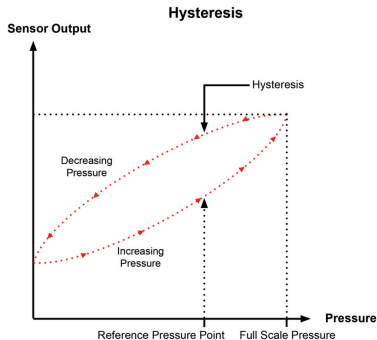
- Caminhos diferentes para o aumento/diminuição da entrada
- Efeito de memória
- Forma um laço (loop)

Causas:

- Materiais magnéticos
- Fricção mecânica
- Efeitos térmicos

Quantificação:

$$\text{Histerese} = \frac{\text{Diferença máx.}}{\text{Escala total}} \times 100\%$$



Curva de histerese típica

(<https://appmeas.co.uk/resources/pressure-measurement-notes/what-are-hysteresis-errors/>)

Estratégias de Medição

- Aproximar-se sempre da mesma direção
- Utilizar a média de múltiplos ciclos
- Modelar o laço de histerese
- Aplicar algoritmos de correção

Modelo de Preisach (Avançado)

Modela a histerese como uma coleção de operadores de histerese elementares:

$$y(t) = \int \int \mu(\alpha, \beta) \hat{\gamma}_{\alpha, \beta}[x(t)] d\alpha d\beta$$

- Utilizado em sensores magnéticos
- Requer caracterização, Computacionalmente intensivo

Headroom e Fator de Crista

Headroom: Margem entre o nível nominal e o máximo

$$\text{Headroom (dB)} = 20 \log_{10} \left(\frac{V_{max}}{V_{nominal}} \right) \quad (3)$$

Fator de Crista: Razão entre o valor de pico e o valor RMS

$$CF = \frac{V_{peak}}{V_{RMS}} \quad (4)$$

Tabela: Fatores de Crista Típicos

Tipo de Sinal	Fator de Crista	Headroom Necessário
Onda sinusoidal	1,414	3 dB
Onda quadrada	1,0	0 dB
Onda triangular	1,732	4,8 dB
Fala	4-10	12-20 dB
Música	8-20	18-26 dB

- 1 Introdução e motivação
- 2 Características Estáticas
 - Sensibilidade
 - Gama e Resolução
 - Exatidão e Precisão
 - Linearidade
- 3 Características Dinâmicas
 - Resposta em Frequência e Largura de Banda
 - Tempo de Resposta
 - Gama Dinâmica
- 4 Algumas Fontes de Ruído
- 5 Efeitos Ambientais
 - Deriva e Estabilidade
 - Sensibilidade Cruzada e Interferência
- 6 Comportamentos Não-Ideais
 - Histerese
 - Saturação e Sobrecarga
- 7 Considerações Práticas
 - Consumo de Energia
 - Procedimentos de Calibração
 - Complexidade computacional
- 8 Fluxo de Trabalho de Projeto Prático
- 9 Tópicos Avançados

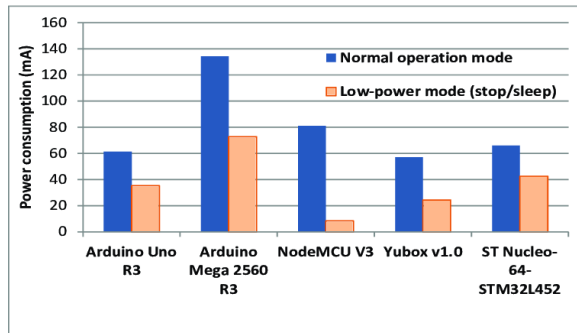
Consumo de Energia

Porque é importante:

- Afecta a autonomia e vida útil da bateria (sistemas portáteis)
- Gera de calor
- Efeitos de autoaquecimento
- Aumenta custos do sistema

Modos de Energia:

- Ativo/contínuo
- Baixo consumo/standby
- Repouso (sleep)/desligado
- Operação pulsada (ON/OFF, *duty-cycle*)



Consumo de energia em diferentes modos

Efeitos de Autoaquecimento:

- Altera a temperatura dos sensores e circuitos
- Afeta a calibração
- Causa deriva (drift)
- Particularmente crítico em sensores térmicos

Soluções/mitigação:

- Operação pulsada, uso de modos de menor consumo de energia
- Dissipação de calor (ventilação, A/C, ...)
- Compensação térmica

Visão Geral da Calibração

Tipos de Calibração:

1. Calibração de Fábrica

- Realizada pelo fabricante, com padrões rastreáveis
- Armazenada em EEPROM/flash

2. Calibração de Campo

- Ajuste no local
- Procedimentos simplificados
- Pontos de referência conhecidos

3. Autocalibração

- Ajuste automático, baseado em referências incorporadas
- Execução periódica

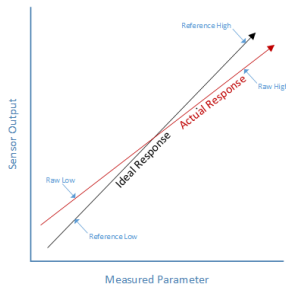
Método Mais Comum:

- 1 Medir no ponto de referência conhecido 1: (X_1, Y_1)
- 2 Medir no ponto de referência conhecido 2: (X_2, Y_2)
- 3 Calcular o ganho e o desvio (offset)

$$\text{Ganho: } G = \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1}$$

$$\text{Desvio: } B = Y_1 - G \cdot X_1$$

$$\text{Valor corrigido: } X = \frac{Y_{\text{measured}} - B}{G}$$



Linha de calibração de dois pontos

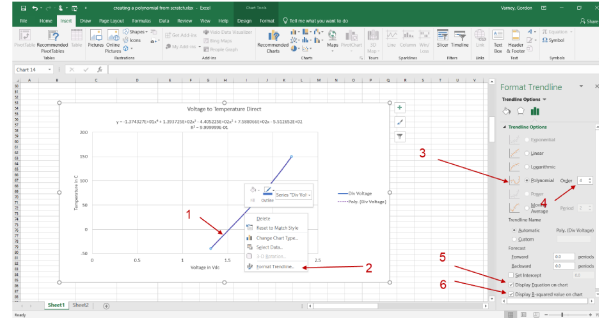
Calibração Multiponto

Para Sensores Não Lineares:

- Medir em múltiplos pontos de referência
- Criar tabela de consulta (lookup table)
- Eventualmente utilizar interpolação entre pontos
- Ou ajustar uma curva polinomial ⁽²⁾

Métodos de Interpolação:

- Interpolação linear (simples, rápida)
- Spline cúbica (suave, precisa)



²Imagem: TI, Application Note "Creating a Polynomial for TMP6 Temperature Measurements", Gordon Varney

Requisitos de Armazenamento

- Memória não volátil (EEPROM, Flash)
- Coeficientes de calibração
- Registo de data/hora (timestamp)
- Condições ambientais (e.g. temperatura, humidade)
- Número de série
- Checksum/CRC para integridade
- ...
- **Nota:** Atender a eventuais requisitos legais

Restrições de Processamento em Tempo Real

Requisitos Temporais:

- Tempo de processamento $<$ período de amostragem
- Execução determinística
- Latência de interrupção
- Tempos de transferência DMA

Restrição:

$$T_{process} < \frac{1}{f_s}$$

Carga do CPU:

$$\text{Carga (\%)} = T_{process} \times f_s \times 100$$

Crítico

O incumprimento de prazos (deadlines) causa perda de dados e/ou instabilidade do sistema!

Vírgula Fixa vs. Vírgula Flutuante

Tabela: Comparação de Representações Numéricas

Característica	Vírgula Fixa	Vírgula Flutuante
Gama dinâmica	Limitada	Grande
Precisão	Uniforme	Variável
Velocidade	Rápida	Mais lenta (MCU)
Energia	Menor	Maior
Complexidade	Simples	Complexa
Custo	Menor	Maior
Gestão de overflow	Manual	Automática

Considerações sobre Vírgula Fixa:

- Escolher o formato Q apropriado (ex: Q15, Q31)
- Escalonamento (scaling) para prevenir overflow
- Efeitos de arredondamento/truncagem

- 1 Introdução e motivação
- 2 Características Estáticas
 - Sensibilidade
 - Gama e Resolução
 - Exatidão e Precisão
 - Linearidade
- 3 Características Dinâmicas
 - Resposta em Frequência e Largura de Banda
 - Tempo de Resposta
 - Gama Dinâmica
- 4 Algumas Fontes de Ruído
- 5 Efeitos Ambientais
 - Deriva e Estabilidade
 - Sensibilidade Cruzada e Interferência
- 6 Comportamentos Não-Ideais
 - Histerese
 - Saturação e Sobrecarga
- 7 Considerações Práticas
 - Consumo de Energia
 - Procedimentos de Calibração
 - Complexidade computacional
- 8 Fluxo de Trabalho de Projeto Prático
- 9 Tópicos Avançados

1 Definir Requisitos

- Mensuranda e gama
- Exatidão e resolução
- Largura de banda e tempo de resposta
- Condições ambientais

2 Selecionar Sensor (em conjunto com eletrotécnico)

- Corresponder as especificações aos requisitos
- Considerar todas as características discutidas
- Ler a folha de dados (datasheet) cuidadosamente

3 Projetar Condicionamento de Sinal (responsabilidade de eletrotécnico)

- Amplificação
- Filtragem
- Adaptação de impedância
- Circuitos de proteção

4 Selecionar ADC

- Resolução (bits)
- Taxa de amostragem
- Gama de entrada
- Interface (SPI, I2C, paralela)

5 Projetar Algoritmos DSP

- Filtragem
- Correção por calibração
- Extração de características

6 Prototipar e Testar

- Verificar especificações
- Caracterizar o desempenho real
- Identificar fontes de ruído

7 Iterar e Otimizar

Especificações Críticas a Verificar:

- Gama de medição
- Sensibilidade/ganho
- Exatidão (a que temp.?)
- Resolução
- Largura de banda/resposta em frequência
- Impedância de saída
- Requisitos de alimentação
- Gama de temperatura
- Coeficientes de temperatura
- Linearidade
- Histerese
- Tempo de resposta
- Especificações de ruído
- Sensibilidades cruzadas
- Especificações mecânicas
- Pinagem e interface

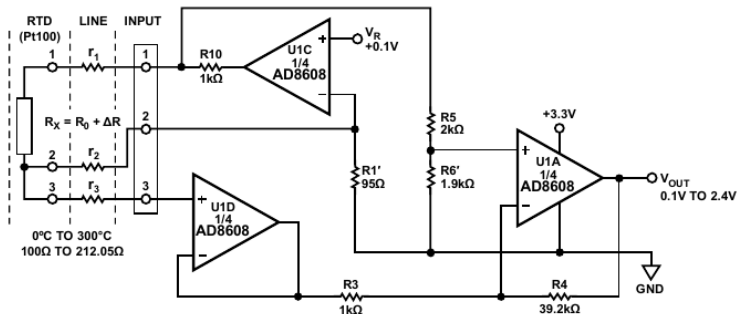
Importante

Preste atenção às especificações **típicas** vs. **máximas**. Projete para o pior caso!

Exemplo: Sistema Completo de Medição de Temperatura

Especificações de Projeto:

- Gama: 0°C a 300°C
- Resolução: 0,1°C
- Exatidão: $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- Taxa de atualização: 10 Hz
- Sensor: RTD Pt100 (muito lir



Exemplo: Cálculos de Projeto

Passo 1: Gama de Saída do Sensor

- Analog Devices, Circuit Note CN-0337
- Saída varia de 0.1 V a 2.4 V

Passo 2: Caracterização da ADC Necessária

- Amplitude térmica: 300°C
- Resolução necessária: 0,1°C
- Níveis mínimos: $300/0,1 = 3000 \rightarrow 12$ bits no mínimo
- Se se puder usar toda a gama dinâmica, 12 bits dão alguma margem.
- E se V_{ref} for 0/3.3 V?

Exemplo: Cálculos de Projeto

Passo 1: Gama de Saída do Sensor

- Analog Devices, Circuit Note CN-0337
- Saída varia de 0.1 V a 2.4 V

Passo 2: Caracterização da ADC Necessária

- Amplitude térmica: 300°C
- Resolução necessária: 0,1°C
- Níveis mínimos: $300/0,1 = 3000 \rightarrow 12$ bits no mínimo
- Se se puder usar toda a gama dinâmica, 12 bits dão alguma margem.
- E se V_{ref} for 0/3.3 V?
 - Número de níveis: $\frac{2.4-0.1}{3.3} \approx 2854$
 - Ou se usa ADC com maior resolução ou ADC com V_{ref} mais próximo da gama do sinal.

Exemplo: Filtragem e Amostragem

Passo 3: Filtro Anti-Aliasing

- Taxa de atualização: 10 Hz
- Taxa de amostragem: 100 Hz (10 vezes, para margem)
- Frequência de Nyquist: 50 Hz
- Largura de banda do sinal: < 5 Hz (resposta térmica lenta)
- Filtro anti-aliasing (analógico): E.g. Butterworth de 2ª ordem, $f_c = 10$ Hz

Passo 4: Processamento Digital

- Filtro de média móvel (10 amostras) para redução adicional de ruído
- Linearização utilizando tabelas e interpolação

Passo 5: Calibração

- Calibração de dois pontos a 0°C (banho de gelo) e 100°C (água a ferver)
- Armazenamento dos coeficientes em EEPROM

- 1 Introdução e motivação
- 2 Características Estáticas
 - Sensibilidade
 - Gama e Resolução
 - Exatidão e Precisão
 - Linearidade
- 3 Características Dinâmicas
 - Resposta em Frequência e Largura de Banda
 - Tempo de Resposta
 - Gama Dinâmica
- 4 Algumas Fontes de Ruído
- 5 Efeitos Ambientais
 - Deriva e Estabilidade
 - Sensibilidade Cruzada e Interferência
- 6 Comportamentos Não-Ideais
 - Histerese
 - Saturação e Sobrecarga
- 7 Considerações Práticas
 - Consumo de Energia
 - Procedimentos de Calibração
 - Complexidade computacional
- 8 Fluxo de Trabalho de Projeto Prático
- 9 Tópicos Avançados

Fusão de Sensores

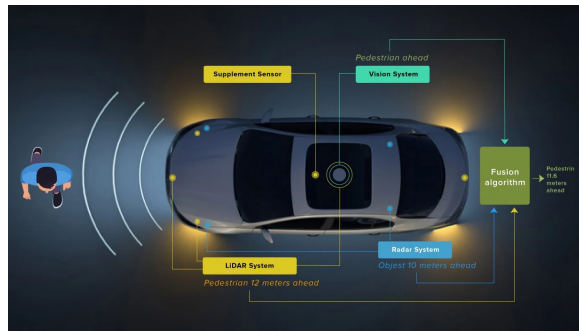
Conceito: Combinar múltiplos sensores para obter um melhor desempenho

Benefícios:

- Melhoria da exatidão
- Aumento da fiabilidade
- Gama estendida
- Redundância
- Características complementares

Aplicações Comuns:

- IMU (acelerómetro + giroscópio)
- GPS + INS
- Temperatura + humidade



^a

Múltiplos sensores combinados através de um algoritmo de fusão

^a<https://www.digitaldividedata.com/blog/multi-sensor-data-fusion-in-autonomous-vehicles>

- Sistemas de Instrumentação Electrónica / Pedro Fonseca, (edição pessoal de autor) / 2025
- Instrumentation and Measurement in Electrical Engineering / Roman Malarić / Universal-Publishers / 2011/ ISBN 1612335004
- Oppenheim, Alan V. e Schafer, Ronald W. (2010). Discrete-Time Signal Processing (3^a ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson. ISBN: 9780131988422.
- Fraden, Jacob (2016). Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications (5^a ed.). Cham, Suíça: Springer. ISBN: 9783319193021.
- Doebelin, Ernest O. (2004). Measurement Systems: Application and Design (5^a ed.). Nova Iorque: McGraw-Hill. ISBN: 9780072438864.